

Aufgabe 1

Aktivität und Altersbestimmung

a) Lösungserwartung:

Mögliche Vorgehensweise:

$$A(t) = |N'(t)| = \lambda \cdot N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$$

$$A_0 = \lambda \cdot N_0$$

$$N_0 = \frac{A_0}{\lambda} = \frac{17}{4,92 \cdot 10^{-18}} \approx 3,46 \cdot 10^{18}$$

Zum Zeitpunkt $t = 0$ befinden sich ca. $3,46 \cdot 10^{18}$ Atomkerne von ^{238}U in der Probe.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für eine korrekte Formel. Äquivalente Formeln sind als richtig zu werten.
- Ein Punkt für die richtige Lösung.
Toleranzintervall: $[3,4 \cdot 10^{18} \text{ Atomkerne}; 3,5 \cdot 10^{18} \text{ Atomkerne}]$

b) Lösungserwartung:

Mögliche Vorgehensweise:

lebender Organismus: $A_0 = 25 \cdot 0,267 = 6,675 \text{ Bq}$ für 25 g Kohlenstoff

$$4 = 6,675 \cdot e^{-1,21 \cdot 10^{-4} \cdot t}$$

$$t \approx 4232 \text{ Jahre}$$

Mögliche Vorgehensweise:

τ ... Halbwertszeit

$$\frac{N_0}{2} = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot \tau}$$

$$\ln(2) = \lambda \cdot \tau$$

$$\tau = \frac{\ln(2)}{\lambda} \approx 5730$$

Zum Zeitpunkt des Fundes sind weniger als die Hälfte der ursprünglich vorhandenen Atomkerne zerfallen, da die Halbwertszeit von ^{14}C ca. 5730 Jahre beträgt, das Holz aber erst vor ca. 4232 Jahren abgestorben ist.

Lösungsschlüssel:

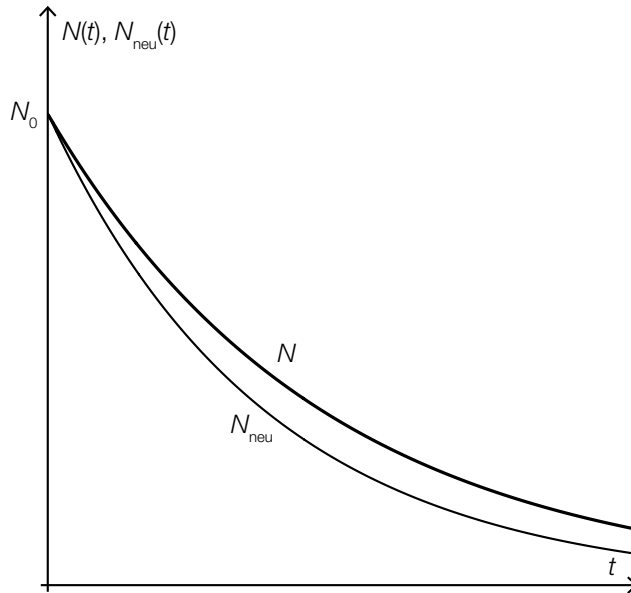
- Ein Punkt für die richtige Lösung.
Toleranzintervall: $[4225 \text{ Jahre}; 4240 \text{ Jahre}]$
Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.
- Ein Punkt für eine (sinngemäß) korrekte Begründung dafür, dass weniger als die Hälfte der ursprünglich vorhandenen ^{14}C -Atomkerne zerfallen sind. Andere korrekte Begründungen (z. B. über das Absinken der Aktivität) sind ebenfalls als richtig zu werten.

c) Lösungserwartung:

Mögliche Vorgehensweise:

$$\frac{1}{2} = \frac{N(\tau)}{N_0} = \frac{N_0 \cdot 0,5^{\frac{\tau}{c}}}{N_0} = 0,5^{\frac{\tau}{c}} \Leftrightarrow \frac{\tau}{c} = 1 \Leftrightarrow \tau = c$$

Die Konstante c entspricht der Halbwertszeit eines radioaktiven Stoffes.



Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für die Angabe des richtigen Zusammenhangs.
- Ein Punkt für das Einzeichnen eines korrekten Verlaufs des Graphen einer möglichen Funktion N_{neu} . Der skizzierte Graph muss den Punkt $(0|N_0)$ enthalten, zwischen dem Graphen der Funktion N und der Zeitachse liegen und als Graph einer (streng) monoton fallenden linksgekrümmten Funktion erkennbar sein.